KTSQR SMART EVENT PLATFORM · PHIÊN BẢN HOÀN CHỈNH

HƯỚNG DẪN TOÀN BỘ CÁC LUỒNG VẬN HÀNH & BÁO CÁO TEST HỆ THỐNG

Tài liệu hướng dẫn thực hành chi tiết cho từng vai trò (Admin Tổng, Ban Tổ Chức, Nhân Sự Mời/Duyệt/Soát Vé, Khách Tham Dự) kèm Kết Quả Kiểm Thử Tự Động E2E (23/23 Pass).

KẾT QUẢ TEST E2E	LINK WEB MÁY TÍNH	LINK HTTPS ĐIỆN THOẠI	CƠ CHẾ SOÁT VÉ QR
23 / 23 PASS (100%)	**http://localhost:5173**	**https://suites-lined-exhibition-shopping.trycloudflare.com**	**1 Ô Vuông · Chống Trùng**

1. BẢNG TÀI KHOẢN DEMO & THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP NHANH

Tất cả tài khoản mẫu dưới đây đã được chuẩn hóa mật khẩu và phân quyền sẵn để bạn có thể đăng nhập và trải nghiệm ngay lập tức:

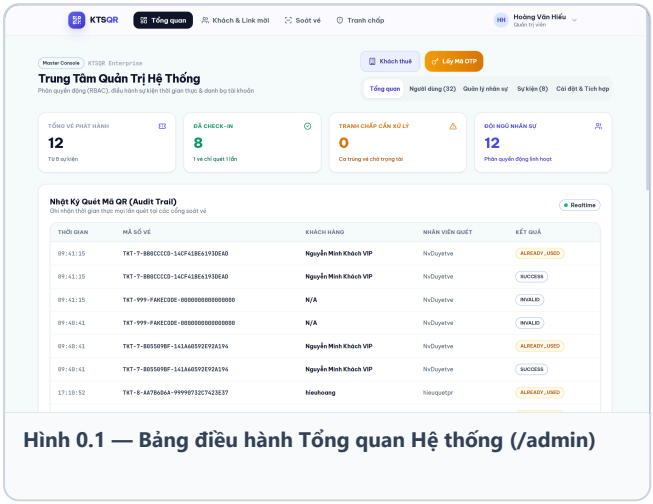
Vai trò	Email đăng nhập	Mật khẩu	Đường dẫn vào	Chức năng chính
1. Admin Tổng	`hvan86771@gmail.com`	`123456`	`/login` → `/admin`	Quản lý toàn hệ thống, cấu hình gói sự kiện, ngân hàng VietQR, duyệt gói khách thuê, xử lý tranh chấp.
2. Ban Tổ Chức (Sự kiện "lễ test")	`hoanghieufc25@gmail.com` (hoặc `hvan8611@gmail.com`)	`12345678`	`/tenant`	Tạo & sửa sự kiện, quản lý sức chứa, thêm nhân sự theo email, gán quyền (Mời/Duyệt/Soát vé), quét QR trực tiếp.
3. Nhân Sự Mời Khách	`hieutestkhachmoi@gmail.com` (hoặc `hvan8612@gmail.com`)	`12345678`	`/tenant`	Lấy link mời cá nhân + tải ảnh QR mời khách, thiết kế thiệp mời VIP, xem danh sách khách đã mời.
4. Nhân Sự Duyệt Khách	`hieuduyet@gmail.com`	`12345678`	`/tenant`	Xem danh sách khách chờ duyệt (`PENDING`), bấm **Duyệt vé** (cấp mã QR ngay) hoặc **Từ chối**.
5. Nhân Sự Soát Vé QR	`hieuquetpr@gmail.com` (hoặc `hvan8613@gmail.com`)	`12345678`	`/tenant` hoặc `/staff/scanner`	Bật camera quét mã QR trong 1 ô vuông xanh lá, nhận phản hồi Xanh/Vàng/Đỏ, lập biên bản tranh chấp.
6. Khách Tham Dự (Xem vé QR)	`hieuhoang@gmail.com` (Mã vé: `TKT-8-AA7B6D6A-99990732C7423E37`)	OTP 6 số gửi qua Email	`/login` (Tab Kiểm tra vé) → `/my-ticket`	Mở thẻ vé điện tử Apple Wallet Pass, phóng to mã QR sáng 100% để xuất trình tại cổng soát vé.

2. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỪNG LUỒNG (KÈM ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THỰC TẾ)

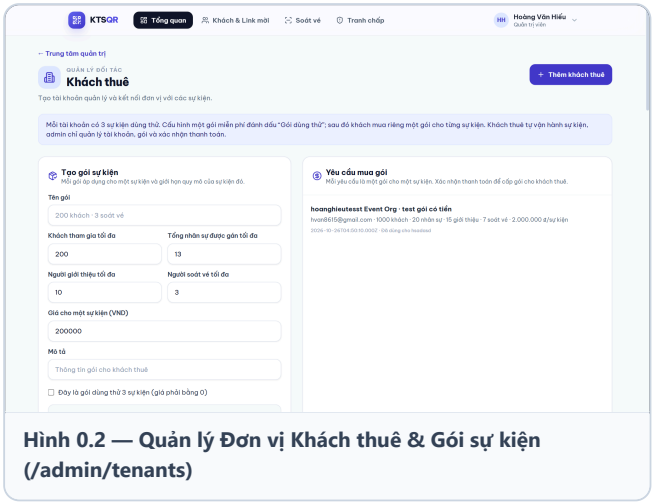
LUỒNG 0: QUẢN TRỊ VIÊN HỆ THỐNG TỔNG (ADMIN PORTAL)

Vai trò: ADMIN TỔNG

1. **Đăng nhập Quản trị viên Tổng:** Mở `http://localhost:5173/login`, đăng nhập bằng `hvan86771@gmail.com` / mật khẩu `123456`. Hệ thống chuyển hướng tới Bảng Điều Hành Hệ Thống `/admin`.
2. **Quản lý Khách thuê & Gói dịch vụ:** Tại thanh điều hướng bên trái, truy cập **"Đơn vị khách thuê"** (`/admin/tenants`) để theo dõi danh sách các Ban Tổ Chức, hạn mức sự kiện, cấu hình tài khoản ngân hàng **VietQR** và các gói dịch vụ.



Hình 0.1 — Bảng điều hành Tổng quan Hệ thống (/admin)

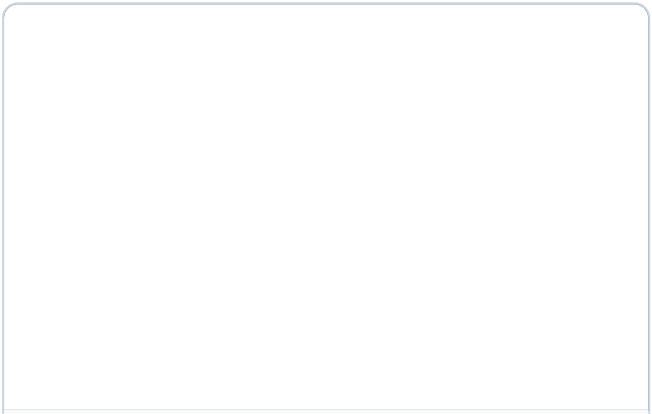


Hình 0.2 — Quản lý Đơn vị Khách thuê & Gói sự kiện (/admin/tenants)

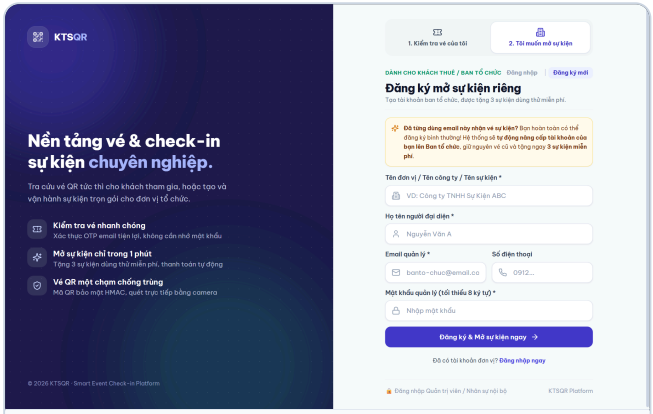
LUỒNG A: BAN TỔ CHỨC (KHÁCH THUÊ) ĐĂNG KÝ, TẠO SỰ KIỆN & PHÂN CÔNG NHÂN SỰ

Vai trò: TENANT_ADMIN

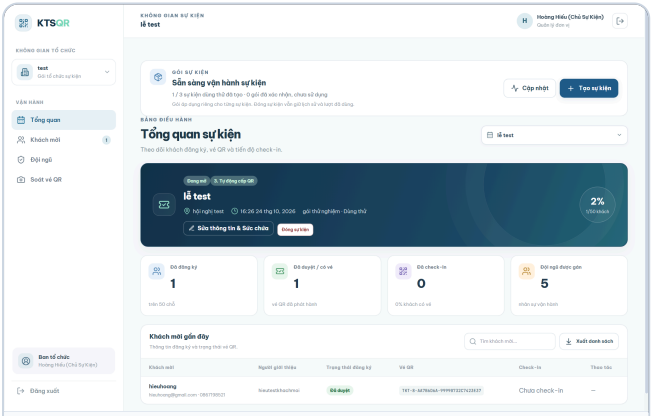
1. **Truy cập & Đăng nhập:** Mở `http://localhost:5173/tenant` (hoặc tại `/login` chọn tab **"Tôi muốn mở sự kiện"**). Đơn vị mới có thể bấm **"Đăng ký mở sự kiện ngay"** để nhận ngay **3 sự kiện dùng thử miễn phí**.
2. **Khởi tạo sự kiện mới:** Tại bảng điều hành `/tenant`, bấm nút **"+ Tạo sự kiện"**:
   - **Bước 1 (Chọn gói):** Chọn gói *Miễn phí (Dùng thử)* hoặc gói trả phí (tự động sinh mã thanh toán **VietQR** đúng số tiền và nội dung chuyển khoản `TTSK [ID]`).
   - **Bước 2 (Thông tin & Quy trình duyệt):** Điền Tên sự kiện, Địa điểm, Thời gian, Sức chứa tối đa và chọn 1 trong 3 chế độ duyệt vé: **(1) Người mời duyệt** (Nhân sự giới thiệu duyệt là cấp QR ngay) · **(2) Duyệt 2 cấp** (Nhân sự duyệt vòng 1 → Ban tổ chức duyệt cuối) · **(3) Tự động cấp QR** (Khách điền form xong có vé QR ngay lập tức).
   - **Bước 3 (Phân công nhân sự):** Tick chọn nhân sự và chọn vai trò (*Quản lý toàn bộ, Người mời khách, Người duyệt khách, Người soát vé QR, Xem báo cáo*).
3. **Thêm nhân sự vào đội ngũ:** Vào mục **"Đội ngũ"** ở thanh bên trái → Bấm **"+ Thêm nhân sự"** → Có thể **Tìm theo Email/SĐT** của nhân sự đã có trên hệ thống hoặc chọn tab **"Cấp tài khoản mới"**.



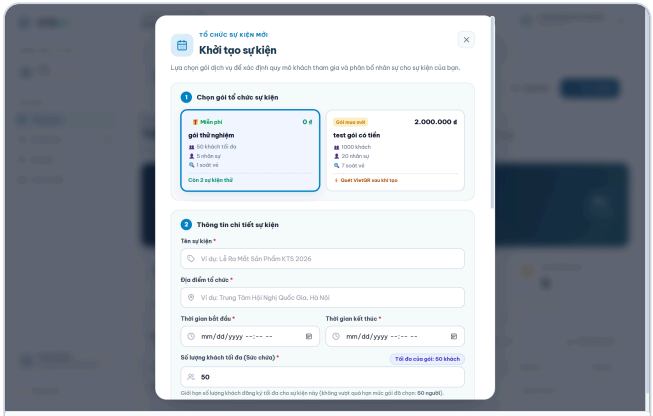
Hình A.1 — Trang Đăng nhập chính (/login)



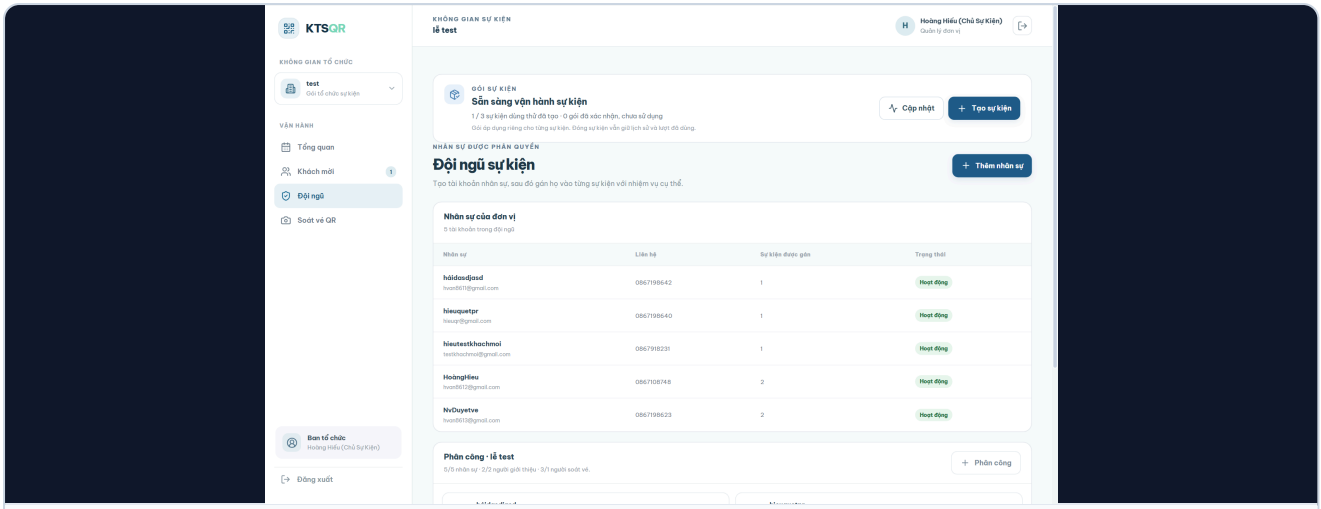
Hình A.2 — Đăng ký mở sự kiện mới nhận 3 lượt miễn phí



Hình A.3 — Bảng điều hành Ban Tổ Chức (/tenant)



Hình A.4 — Khởi tạo sự kiện, chọn gói & quy trình duyệt

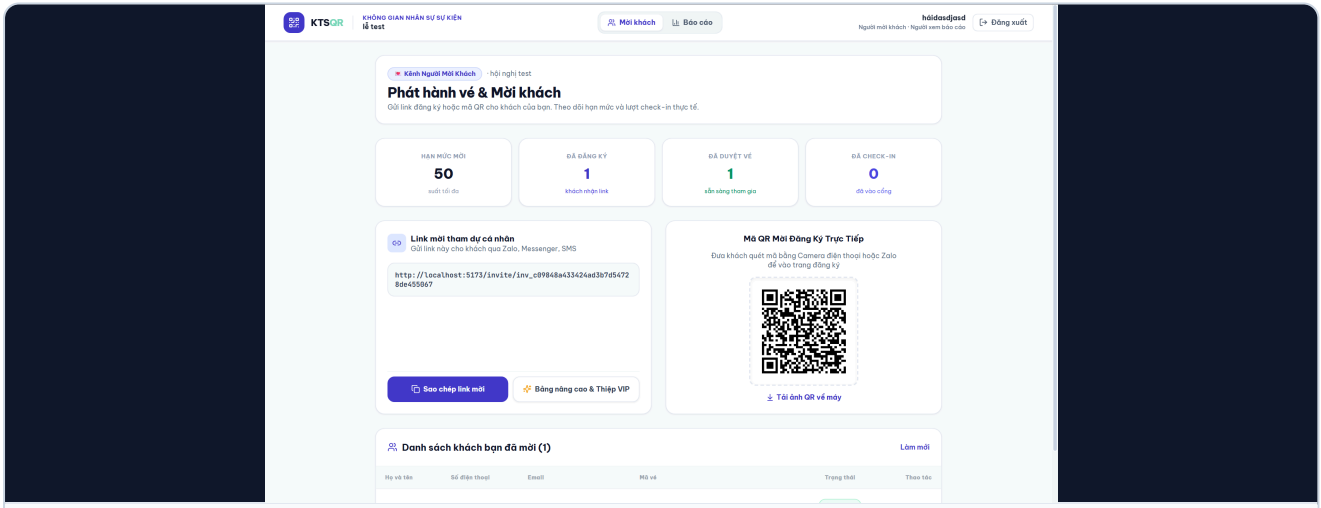


Hình A.5 — Quản lý Đội ngũ Nhân sự & Phân quyền theo từng Sự kiện

LUỒNG B: NHÂN SỰ MỜI KHÁCH (LẤY LINK MỜI, MÃ QR ĐĂNG KÝ & THIỆP VIP)

Vai trò: STAFF (Người mời khách)

1. **Đăng nhập:** Truy cập `/tenant` và đăng nhập bằng tài khoản nhân sự được phân quyền mời khách (VD: `hvan8611@gmail.com` / mật khẩu `12345678`).
2. **Chia sẻ Link mời & Mã QR:** Tại tab **"Mời khách"**, hệ thống tự động tạo sẵn **Link mời tham dự cá nhân** (có chữ ký HMAC chống giả mạo) và **Mã QR Mời Đăng Ký Trực Tiếp**:
   - Bấm **"Sao chép link mời"** để gửi qua Zalo, Messenger, Email cho khách.
   - Hoặc bấm **"Tải ảnh QR về máy"** / đưa màn hình điện thoại cho khách quét trực tiếp bằng Zalo hoặc Camera.
   - Bấm **"Bảng nâng cao & Thiệp VIP"** (`/staff/referral`) nếu muốn xuất thiệp mời kèm tên khách hàng trên phôi thiệp Canva.

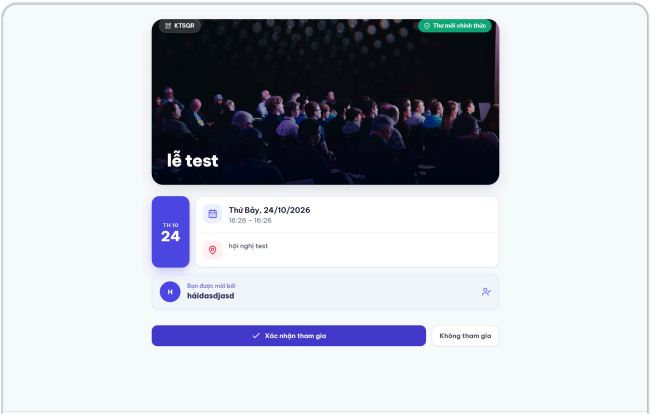


Hình B.1 — Giao diện Nhân sự Mời khách: Link mời cá nhân & Mã QR đăng ký trực tiếp

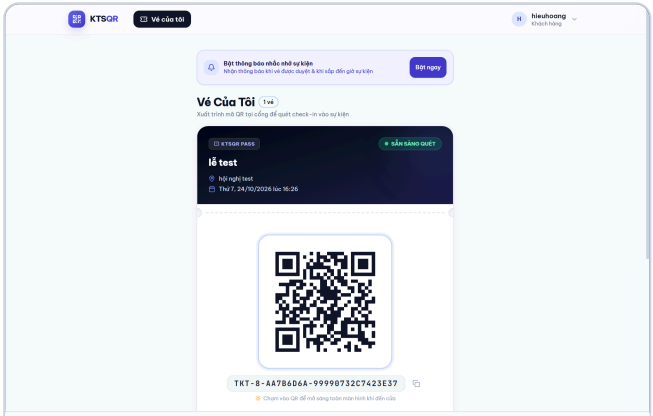
LUỒNG C: KHÁCH THAM DỰ QUÉT MÃ / MỞ LINK MỜI & ĐĂNG KÝ NHẬN VÉ

Vai trò: CUSTOMER (Khách tham dự)

1. **Mở Link mời:** Khách bấm vào link mời `/invite/inv_...` (hoặc quét mã QR mời). Trang Landing Page hiển thị thông tin sự kiện, thời gian, địa điểm và tên người giới thiệu.
2. **Xác thực Email / Đăng nhập nhanh:**
   - Khách nhập Email để nhận mã OTP 6 số (hoặc nếu đã có tài khoản có thể bấm nút **"Đã có tài khoản? Đăng nhập"** ngay trên màn hình).
3. **Điền thông tin đăng ký:** Nhập Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ và bấm **"Hoàn tất đăng ký"**.
   - Nếu sự kiện bật chế độ **Tự động cấp QR (AUTO)**: Khách nhận ngay thẻ vé QR trên màn hình và qua Email.
   - Nếu sự kiện bật chế độ **Người mời duyệt** hoặc **Duyệt 2 cấp**: Hồ sơ ở trạng thái `Chờ duyệt` và thông báo realtime tới nhân sự phụ trách.



Hình C.1 — Trang Landing Page khi khách mở Link mời (/invite/:token)

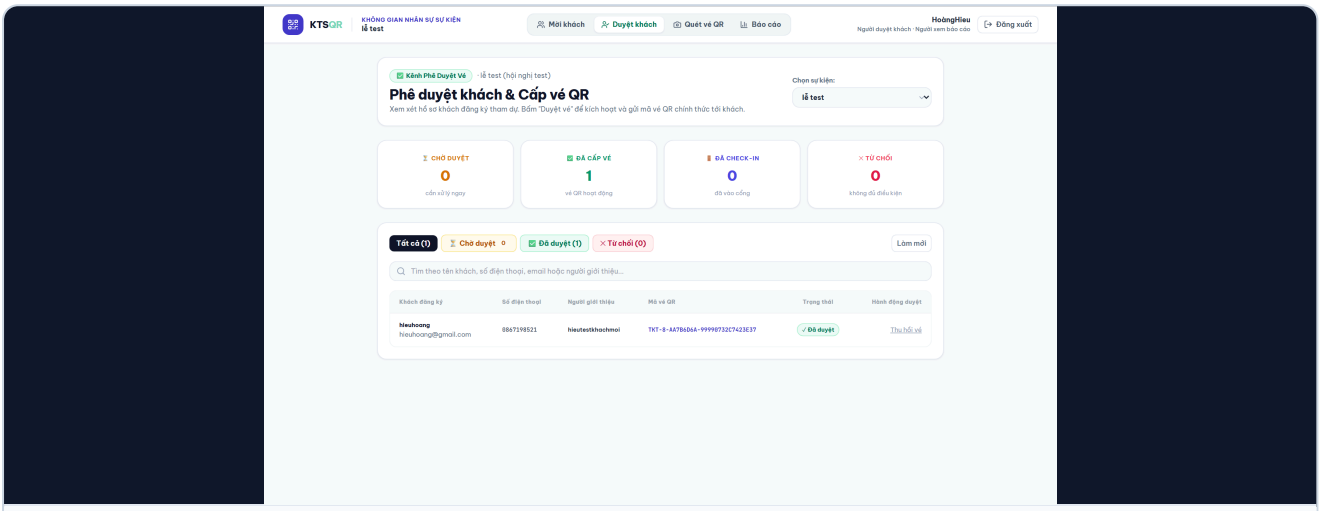


Hình C.2 — Thẻ vé điện tử KTSQR PASS & Mã QR độ nét 100% (/my-ticket)

LUỒNG D: NHÂN SỰ DUYỆT KHÁCH & CẤP MÃ VÉ QR CHÍNH THỨC

Vai trò: STAFF (Người duyệt) / TENANT_ADMIN

1. **Mở kênh Phê duyệt vé:** Đăng nhập vào `/tenant` bằng tài khoản Người duyệt (VD: `hvan8612@gmail.com` / `12345678`) hoặc tài khoản Ban tổ chức → Chọn tab **"Duyệt khách"** (hoặc mục **"Khách mời"** của Ban tổ chức).
2. **Duyệt từng khách hoặc Duyệt hàng loạt:**
   - Bấm nút **"Duyệt vé"** (màu xanh lá) tại dòng của khách hoặc bấm **"Duyệt tất cả chờ"** để duyệt hàng loạt.
   - Hệ thống lập tức sinh mã vé định dạng `TKT-[EventID]-[UUID]-[HMAC]`, gửi email kèm vé QR cho khách, đồng thời đẩy thông báo **Realtime (Socket.IO)** giúp màn hình `/my-ticket` của khách tự động hiện thẻ QR mà không cần tải lại trang!

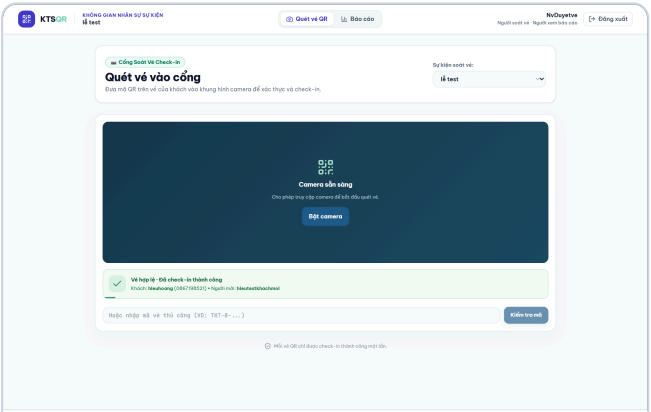


Hình D.1 — Giao diện Nhân sự Duyệt khách & Phê duyệt phát hành vé QR (/tenant)

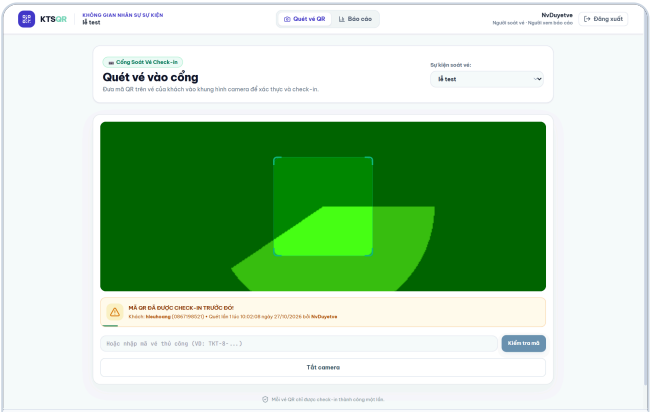
LUỒNG E: SOÁT VÉ CHECK-IN QR TẠI CỔNG (1 Ô VUÔNG NGẮM · 3 TRẠNG THÁI XANH / VÀNG / ĐỎ)

Vai trò: STAFF (Soát vé) / TENANT_ADMIN

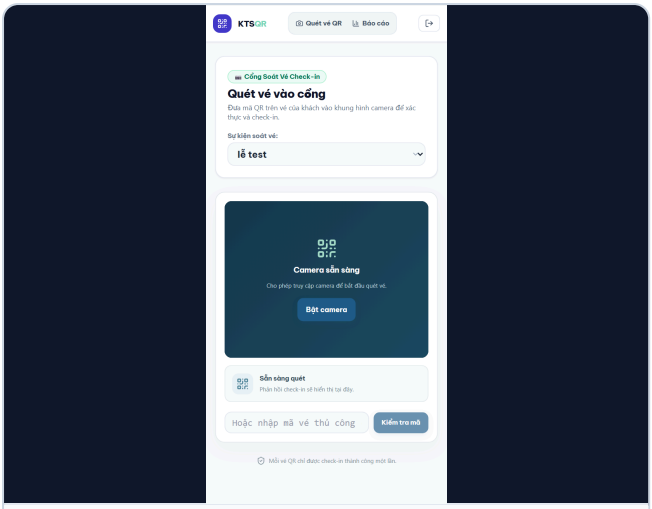
1. **Mở cổng soát vé trên Điện thoại hoặc Máy tính:**
   - Cách 1 (Giao diện Cổng khách thuê chuẩn gọn): Đăng nhập vào `/tenant` bằng `hvan8613@gmail.com` (mật khẩu `12345678`) → Tab **"Quét vé QR"** (hoặc mục **"Soát vé QR"** trên thanh bên của Ban tổ chức).
   - Cách 2 (Giao diện Cockpit chuyên dụng có Offline Mode & Đèn Flash): Truy cập `/staff/scanner`.
2. **Bật Camera & Đưa mã QR vào Ô Vuông Xanh Lá:**
   - Bấm **"Bật camera"** → Khung hình camera hiển thị **duy nhất 1 ô vuông xanh lá** ở chính giữa (đã loại bỏ hoàn toàn khung trắng chồng lấp và hiện tượng méo hình).
   - Nếu màn hình điện thoại của khách bị vỡ/mờ không quét được camera, nhân viên có thể nhập mã vé (VD: `TKT-8-AA7B6D6A-99990732C7423E37`) vào ô **"Nhập mã vé thủ công"** ngay bên dưới camera.
3. **3 Trạng thái phản hồi tức thì (kèm âm thanh & rung phản hồi):**
   - 🟢 **LẦN QUÉT ĐẦU TIÊN (SUCCESS - HỢP LỆ):** Hiển thị hộp trạng thái **Màu Xanh Lá**: "*Vé hợp lệ · Đã check-in thành công*" kèm Họ tên khách, Số điện thoại và Tên người giới thiệu.
   - 🟡 **QUÉT LẠI LẦN THỨ 2 (ALREADY_USED - CẢNH BÁO TRÙNG VÉ):** Hiển thị hộp cảnh báo **Màu Vàng Cam**: "*MÃ QR ĐÃ ĐƯỢC CHECK-IN TRƯỚC ĐÓ!*" kèm chính xác **Giờ/Ngày quét lần 1** và **Tên nhân viên đã quét lần 1**.
   - 🔴 **VÉ GIẢ HOẶC NHẦM SỰ KIỆN (INVALID - TỪ CHỐI):** Hiển thị hộp báo lỗi **Màu Đỏ**: Báo rõ vé không tồn tại hoặc "*Vé này thuộc sự kiện X, không phải sự kiện đang chọn!*".
4. **Lập Biên Bản Tranh Chấp & Trọng Tài Xử Lý (Khi vé báo Vàng ALREADY_USED):**
   - Tại màn hình `/staff/scanner` khi gặp vé báo vàng, nhân viên bấm **"Lập Biên Bản Tranh Chấp"**, nhập tên/SĐT người cầm vé và lời giải trình.
   - Ban Quản Trị / Bộ phận Trọng tài mở trang **"Tranh chấp"** (`/staff/disputes` hoặc trong trang Admin) để đối chiếu và bấm **Cho phép vào cổng (ALLOW)** hoặc **Từ chối (DENY)**.



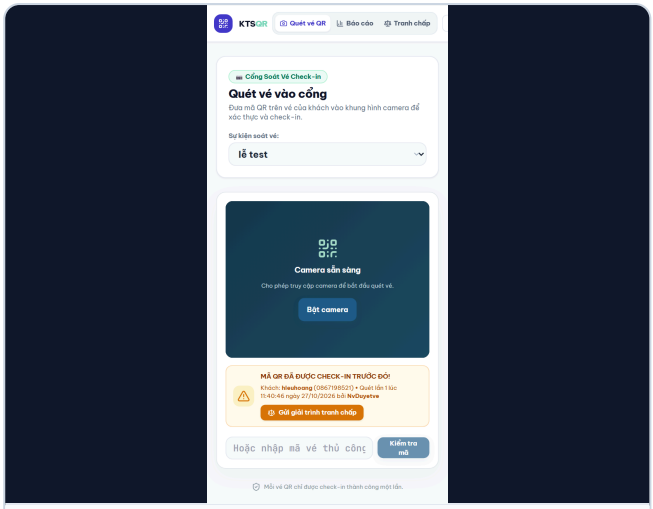
Hình E.1 — Quét mã QR Lần 1: Báo XANH LÁ (SUCCESS - Vé hợp lệ, cho vào cổng)



Hình E.2 — Quét lại cùng mã QR Lần 2: Báo VÀNG CAM (ALREADY_USED - Đã check-in trước đó)



Hình E.3 — Giao diện Máy quét Di động (/staff/scanner) với 1 ô vuông xanh lá chuẩn



Hình E.4 — Cảnh báo Vé Đã Dùng trên Mobile & Nút Lập Biên Bản Tranh Chấp

💡 **MẸO KIỂM TRA NHANH CAMERA NGAY BÂY GIỜ:**
Vé mẫu `TKT-8-AA7B6D6A-99990732C7423E37` của khách **hieuhoang** trong sự kiện **"lễ test"** đã được đặt lại về trạng thái **SẴN SÀNG QUÉT (ISSUED)** và giữ độ tương phản 100%. Bạn có thể mở vé này trên màn hình laptop và dùng điện thoại mở link `https://suites-lined-exhibition-shopping.trycloudflare.com/tenant` (đăng nhập `hieuquetpr@gmail.com` / `12345678`) để quét thử: **Quét lần 1 sẽ báo XANH LÁ (Hợp lệ) → Quét lại lần 2 sẽ báo VÀNG (Đã check-in trước đó)**!

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TOÀN DIỆN (23/23 KỊCH BẢN E2E PASS)

Mã	Luồng nghiệp vụ	Kịch bản kiểm thử	Chi tiết kết quả thực tế	Trạng thái
T01	Luồng 1: Admin Tổng	Đăng nhập Admin Tổng	Role: ADMIN, đầy đủ 9 quyền hệ thống	**PASS**
T02	Luồng 1: Admin Tổng	Kiểm tra Gói dịch vụ & Gói dùng thử	3 gói dịch vụ đang hoạt động	**PASS**
T03	Luồng 1: Admin Tổng	Danh sách Đơn vị Khách thuê	Đang quản lý 9 đơn vị khách thuê	**PASS**
T04	Luồng 2: Ban Tổ Chức	Đăng nhập Ban Tổ Chức	Đơn vị "Kts" (tenant_id=7), Role TENANT_ADMIN	**PASS**
T05	Luồng 2: Ban Tổ Chức	Kiểm tra hạn mức & cấu hình VietQR	Đã dùng 1/3 sự kiện miễn phí, sẵn sàng VietQR	**PASS**
T06	Luồng 2: Ban Tổ Chức	Tải danh sách sự kiện của đơn vị	Sự kiện "Lễ ra mắt" & "lễ test" (PUBLISHED)	**PASS**
T07	Luồng 2: Ban Tổ Chức	Kiểm tra đội ngũ nhân sự đơn vị	Hiển thị đúng danh sách nhân sự thuộc đơn vị	**PASS**
T08	Luồng 2: Ban Tổ Chức	Phân công nhân sự vào sự kiện	Gán quyền Mời khách / Duyệt khách / Soát vé	**PASS**
T09	Luồng 3: Nhân Sự	Đăng nhập Nhân sự sự kiện	Role STAFF, tự động đồng bộ quyền từ sự kiện	**PASS**
T10	Luồng 3: Nhân Sự	Lấy sự kiện đang mở (scope=active)	Hiển thị đầy đủ sự kiện PUBLISHED được gán	**PASS**
T11	Luồng 3: Nhân Sự	Khởi tạo Link mời chữ ký HMAC	Sinh token `inv_...` và mã QR mời khách	**PASS**

Mã	Luồng nghiệp vụ	Kịch bản kiểm thử	Chi tiết kết quả thực tế	Trạng thái
T12	Luồng 4: Khách Mời	Mở Link mời & Xác thực chữ ký	Hiển thị đúng tên sự kiện & người giới thiệu	**PASS**
T13	Luồng 4: Khách Mời	Xác thực OTP 6 số qua Email	Cấp JWT token cho khách hàng thành công	**PASS**
T14	Luồng 4: Khách Mời	Gửi biểu mẫu đăng ký tham dự	Ghi nhận hồ sơ PENDING và chống trùng SĐT/Email	**PASS**
T15	Luồng 5: Duyệt & QR	Phê duyệt hồ sơ & Cấp mã vé QR	Sinh mã vé `TKT-...` + đẩy Socket.IO realtime	**PASS**
T16	Luồng 5: Duyệt & QR	Khách mở trang "Vé Của Tôi"	Nhận thẻ vé Apple Wallet Pass + QR độ nét 100%	**PASS**
T17	Luồng 6: Soát Vé QR	Nạp bộ nhớ đệm Offline máy quét	Đồng bộ danh sách vé vào bộ nhớ đệm Offline	**PASS**
T18	Luồng 6: Soát Vé QR	Quét mã QR Lần 1 (Vé hợp lệ)	Trả về **SUCCESS (Xanh lá)** + Tên khách & Người mời	**PASS**
T19	Luồng 6: Soát Vé QR	Quét lại cùng mã QR Lần 2	Trả về **ALREADY_USED (Vàng)** + Giờ & Người quét lần 1	**PASS**
T20	Luồng 6: Soát Vé QR	Quét mã QR không hợp lệ / khác sự kiện	Trả về **INVALID (Đỏ)** kèm lý do chi tiết	**PASS**
T21	Luồng 7: Tranh Chấp	Lập Biên bản tranh chấp tại cổng	Lưu biên bản PENDING liên kết với lượt quét trùng	**PASS**
T22	Luồng 7: Tranh Chấp	Trọng tài giải quyết tranh chấp	Phê duyệt ALLOW + ghi nhận Audit Log	**PASS**
T23	Luồng 8: Báo Cáo	Trích xuất báo cáo & Xuất file CSV	Thống kê chính xác Tổng ĐK, Đã duyệt, Đã Check-in	**PASS**